

30 Bài Tập Ngăn Xếp & Hàng Đợi

PHẦN A — NGĂN XẾP (STACK) · 15 bài

Bài 1. Cài đặt ngăn xếp bằng mảng

Cài đặt một ngăn xếp với các thao tác push, pop, top, isEmpty dùng mảng. Ngăn xếp hoạt động theo nguyên tắc **LIFO** (vào sau ra trước).

Ví dụ: push 1,2,3 rồi pop → trả về 3

Bài 2. Đảo ngược chuỗi dùng ngăn xếp

Dùng ngăn xếp để **đảo ngược** một chuỗi hoặc một mảng.

Ví dụ: 'abc' → 'cba'

Bài 3. Mô phỏng dãy thao tác

Cho một dãy lệnh push x và pop. Thực hiện lần lượt và in giá trị mỗi lần pop cùng trạng thái ngăn xếp cuối cùng.

Ví dụ: push 5, push 7, pop → in 7

Bài 4. Phát hiện underflow / overflow

Với ngăn xếp dung lượng cố định, báo lỗi khi **pop lúc rỗng** (underflow) hoặc **push lúc đầy** (overflow).

Ví dụ: pop khi rỗng → báo lỗi underflow

Bài 5. Duyệt và đếm phần tử

Đếm số phần tử hiện có và in chúng theo thứ tự LIFO mà **không làm mất** ngăn xếp (dùng ngăn xếp phụ để khôi phục).

Ví dụ: stack [1,2,3] → in 3,2,1 và giữ nguyên

Bài 6. Dấu ngoặc cân bằng

Kiểm tra một chuỗi gồm các loại ngoặc () [] {} có **cân bằng** hay không.

Ví dụ: '([{}])' → true ; '([]) ' → false

Bài 7. Min Stack — getMin O(1)

Thiết kế ngăn xếp hỗ trợ thêm thao tác getMin() trả về phần tử nhỏ nhất trong **O(1)**.

Ví dụ: push 5,3,7 → getMin = 3

Bài 8. Tính biểu thức hậu tố (RPN)

Tính giá trị một biểu thức ở dạng **hậu tố** (Reverse Polish Notation) dùng ngăn xếp.

Ví dụ: '3 4 + 2 * ' → 14

Bài 9. Chuyển trung tố sang hậu tố

Chuyển biểu thức **trung tố** (infix) sang **hậu tố** bằng thuật toán shunting-yard với ngăn xếp toán tử.

Ví dụ: 'a+b*c' → 'a b c * +'

Bài 10. Cài đặt ngăn xếp bằng hai hàng đợi

Dùng **hai hàng đợi** để mô phỏng một ngăn xếp. Phân tích chi phí của push và pop.

Ví dụ: push O(1), pop O(n) (hoặc ngược lại)

Bài 11. Phần tử lớn hơn kế tiếp (Next Greater Element)

Với mỗi phần tử, tìm **phần tử lớn hơn đầu tiên ở bên phải**, dùng ngăn xếp đơn điệu trong $O(n)$.

Ví dụ: $a = [2, 1, 3] \rightarrow [3, 3, -1]$

Bài 12. Hình chữ nhật lớn nhất trong histogram

Cho dãy chiều cao các cột, tìm **diện tích hình chữ nhật lớn nhất** chứa trong histogram, dùng ngăn xếp trong $O(n)$.

Ví dụ: $h = [2, 1, 5, 6, 2, 3] \rightarrow 10$

Bài 13. DFS dùng ngăn xếp (khử đệ quy)

Cài đặt duyệt theo chiều sâu (DFS) trên đồ thị/cây **không dùng đệ quy** mà dùng ngăn xếp tường minh.

Ví dụ: thay call stack bằng stack thủ công

Bài 14. Bài toán nhịp giá cổ phiếu (Stock Span)

Với mỗi ngày, tính **số ngày liên tiếp trước đó** (kể cả hôm nay) mà $\text{giá} \leq \text{giá hôm nay}$, dùng ngăn xếp.

Ví dụ: $\text{giá} = [100, 80, 60, 70, 60, 75, 85] \rightarrow [1, 1, 1, 2, 1, 4, 6]$

Bài 15. Sắp xếp một ngăn xếp

Sắp xếp các phần tử của một ngăn xếp (lớn nhất ở đỉnh) **chỉ dùng thêm một ngăn xếp phụ** và các thao tác stack cơ bản (không dùng mảng/đệ quy ngoài).

Ví dụ: $[3, 1, 2] \rightarrow [3, 2, 1]$ (đỉnh là 1)

PHẦN B — HÀNG ĐỢI (QUEUE) · 15 bài

Bài 1. Cài đặt hàng đợi cơ bản

Cài đặt hàng đợi với enqueue, dequeue, front, isEmpty. Hàng đợi theo nguyên tắc **FIFO** (vào trước ra trước).

Ví dụ: enqueue 1,2,3 rồi dequeue $\rightarrow$ trả về 1

Bài 2. Hàng đợi vòng (Circular Queue)

Cài đặt **hàng đợi vòng** trên mảng cố định, tận dụng lại ô trống ở đầu mảng khi rear quay vòng.

Ví dụ: sức chứa 4, dùng chỉ số mod n

Bài 3. Mô phỏng dãy thao tác

Cho dãy lệnh enqueue x và dequeue. Thực hiện và in giá trị mỗi lần dequeue cùng trạng thái cuối.

Ví dụ: enq 5, enq 7, deq $\rightarrow$ in 5

Bài 4. Kiểm tra rỗng / đầy

Với hàng đợi dung lượng cố định, báo khi rỗng (dequeue lỗi) hoặc đầy (enqueue lỗi). Đếm số phần tử hiện có.

Ví dụ: dequeue khi rỗng $\rightarrow$ báo lỗi

Bài 5. Tìm front và rear

In phần tử đầu (front) và cuối (rear) hiện tại mà không xóa chúng.

Ví dụ: queue [4,5,6] → front=4, rear=6

Bài 6. Cài đặt hàng đợi bằng hai ngăn xếp

Dùng **hai ngăn xếp** (in-stack và out-stack) để mô phỏng hàng đợi.

Ví dụ: đẩy vào in, đổ sang out khi dequeue

Bài 7. Đảo ngược hàng đợi

Đảo ngược thứ tự các phần tử trong hàng đợi (dùng ngăn xếp hoặc đệ quy).

Ví dụ: [1,2,3] → [3,2,1]

Bài 8. Hàng đợi hai đầu (Deque)

Cài đặt **deque** cho phép thêm/xóa ở cả hai đầu: pushFront, pushBack, popFront, popBack.

Ví dụ: pushFront 1, pushBack 2 → [1,2]

Bài 9. BFS dùng hàng đợi

Cài đặt duyệt theo chiều rộng (BFS) trên đồ thị/cây dùng hàng đợi; in thứ tự thăm các đỉnh.

Ví dụ: BFS từ gốc → thứ tự theo tầng

Bài 10. Hàng đợi ưu tiên cơ bản

Cài đặt **hàng đợi ưu tiên** đơn giản (chèn giữ thứ tự, hoặc lấy min/max mỗi lần). So sánh chi phí với cài đặt bằng heap.

Ví dụ: lấy ra luôn là phần tử ưu tiên cao nhất

Bài 11. Giá trị lớn nhất trong cửa sổ trượt

Cho mảng và cửa sổ kích thước k, tìm **giá trị lớn nhất** trong mỗi cửa sổ trượt, dùng **deque đơn điệu** đạt $O(n)$.

Ví dụ: a=[1,3,-1,-3,5,3], k=3 → [3,3,5,5]

Bài 12. Bài toán Josephus

n người đứng vòng tròn, đếm tới k thì loại một người, lặp lại. Dùng hàng đợi mô phỏng và tìm người sống sót cuối cùng.

Ví dụ: n=5, k=2 → người số 3

Bài 13. Hàng đợi amortized $O(1)$ từ hai ngăn xếp

Chứng minh hàng đợi cài bằng hai ngăn xếp (Bài 6) có chi phí **trung bình (amortized) $O(1)$** mỗi thao tác. Phân tích bằng phương pháp kế toán (accounting).

Ví dụ: mỗi phần tử chuyển stack tối đa 1 lần

Bài 14. Trung bình trượt / đếm hit trong cửa sổ thời gian

Thiết kế cấu trúc nhận các sự kiện theo thời gian và trả về **số sự kiện trong T giây gần nhất** (hoặc trung bình trượt), dùng hàng đợi loại bỏ phần tử quá hạn ở đầu.

Ví dụ: đếm số hit trong 300 giây gần nhất

Bài 15. Lập lịch xoay vòng (Round-Robin)

Mô phỏng bộ lập lịch **round-robin**: mỗi tiến trình chạy tối đa một lượng thời gian (quantum) rồi quay lại cuối hàng đợi nếu chưa xong. Tính thời điểm hoàn thành mỗi tiến trình.

Ví dụ: quantum = 2, tính completion time